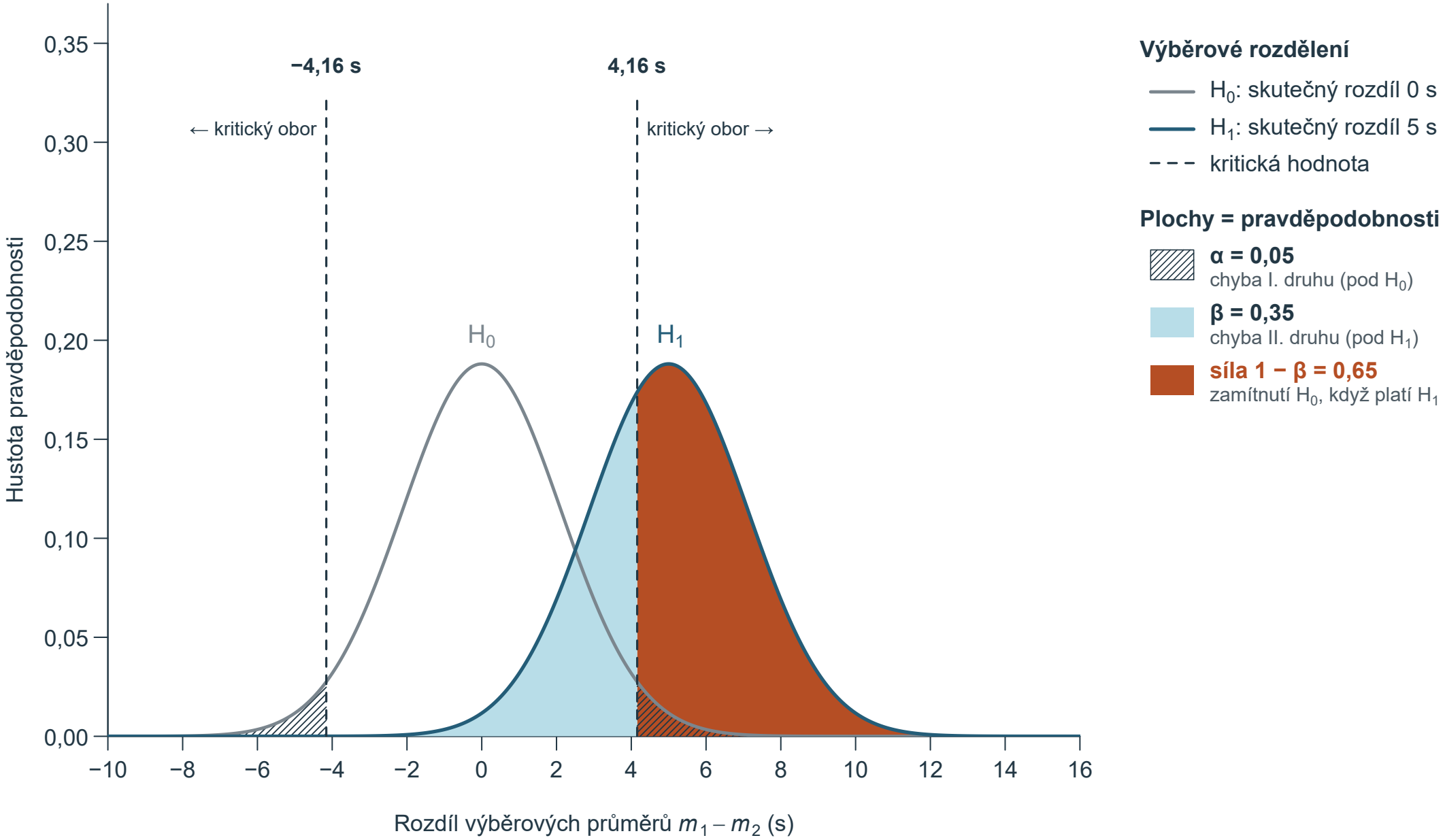
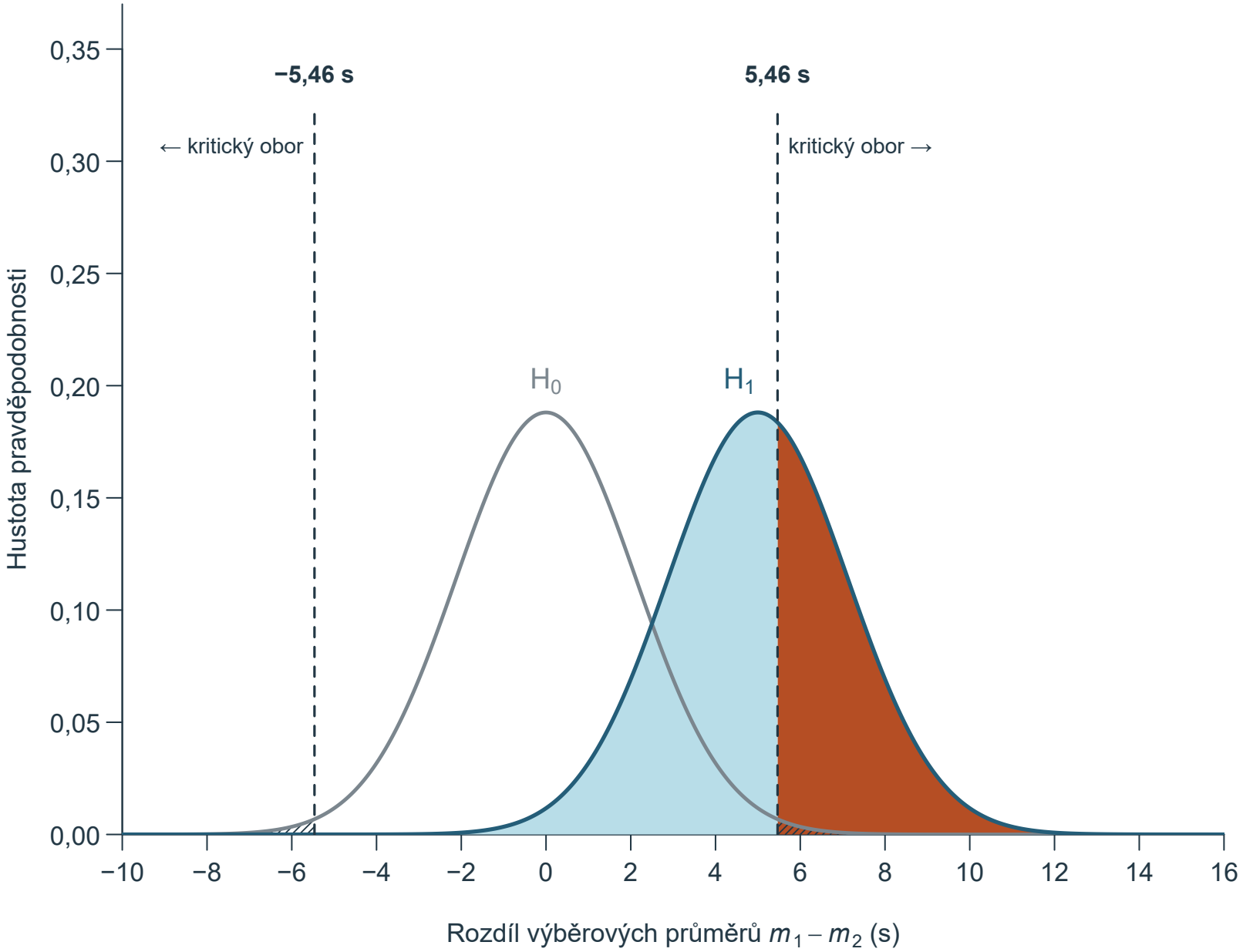
Výchozí stav: oboustranný test, α = 0,05, 100 řidičů ve skupině

σ = 15 s, n = 100 v každé skupině, směrodatná chyba rozdílu 2,12 s



a) Přísnější hladina: α = 0,01

σ = 15 s, n = 100 v každé skupině, směrodatná chyba rozdílu 2,12 s



Výběrové rozdělení

- H_0: skutečný rozdíl 0 s
- H_1: skutečný rozdíl 5 s
- kritická hodnota

Plochy = pravděpodobnosti

α = 0,01
chyba I. druhu (pod H_0)

β = 0,59
chyba II. druhu (pod H_1)

síla 1 − β = 0,41
zamítnutí H_0, když platí H_1

Oproti výchozímu stavu

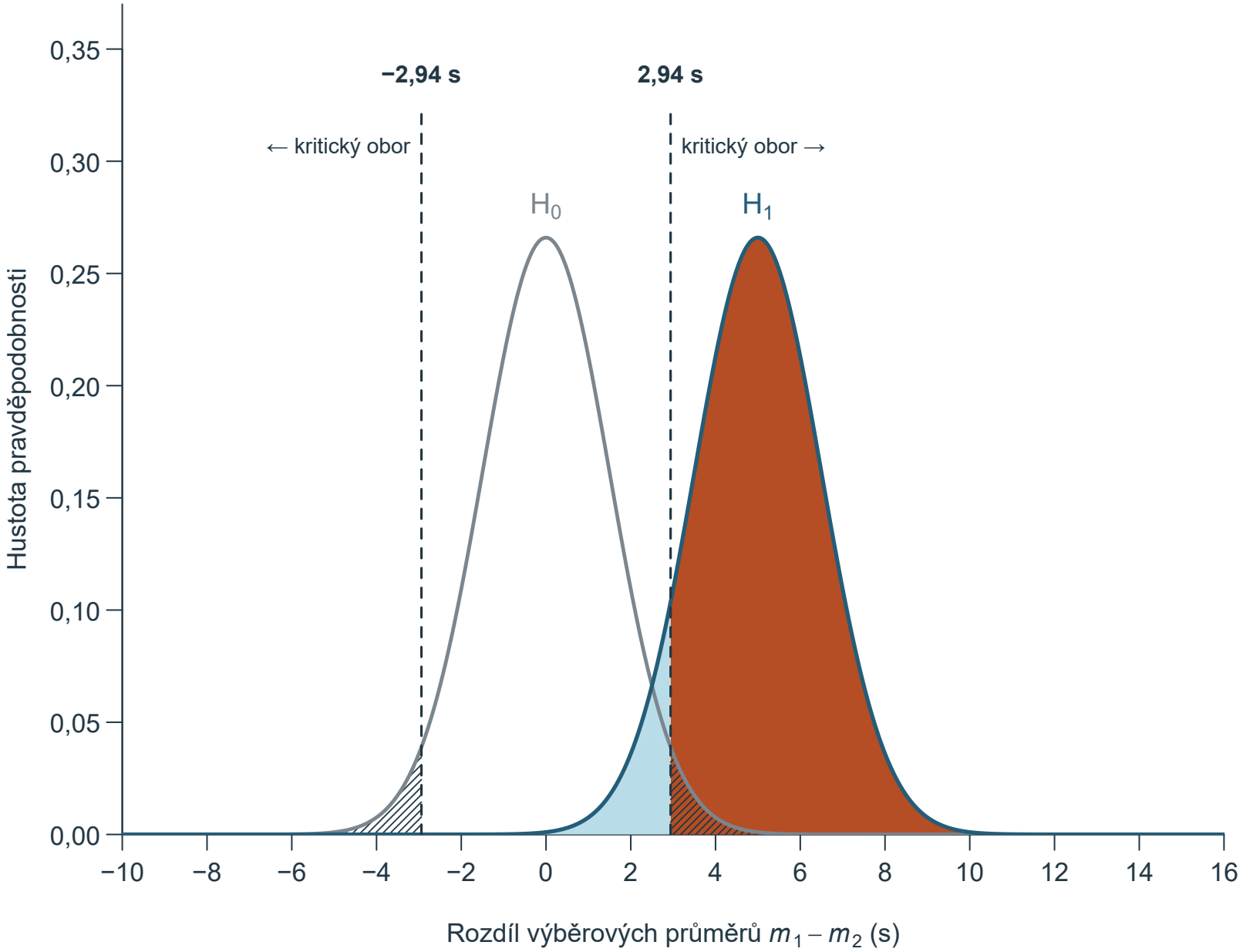
α klesne z 0,05 na 0,01

síla klesne z 0,65 na 0,41

β vzroste z 0,35 na 0,59

b) Větší výběr: 200 řidičů v každé skupině

σ = 15 s, n = 200 v každé skupině, směrodatná chyba rozdílu 1,50 s



Výběrové rozdělení

- H_0: skutečný rozdíl 0 s
- H_1: skutečný rozdíl 5 s
- kritická hodnota

Plochy = pravděpodobnosti

α = 0,05
chyba I. druhu (pod H_0)

β = 0,08
chyba II. druhu (pod H_1)

síla 1 − β = 0,92
zamítnutí H_0, když platí H_1

Oproti výchozímu stavu

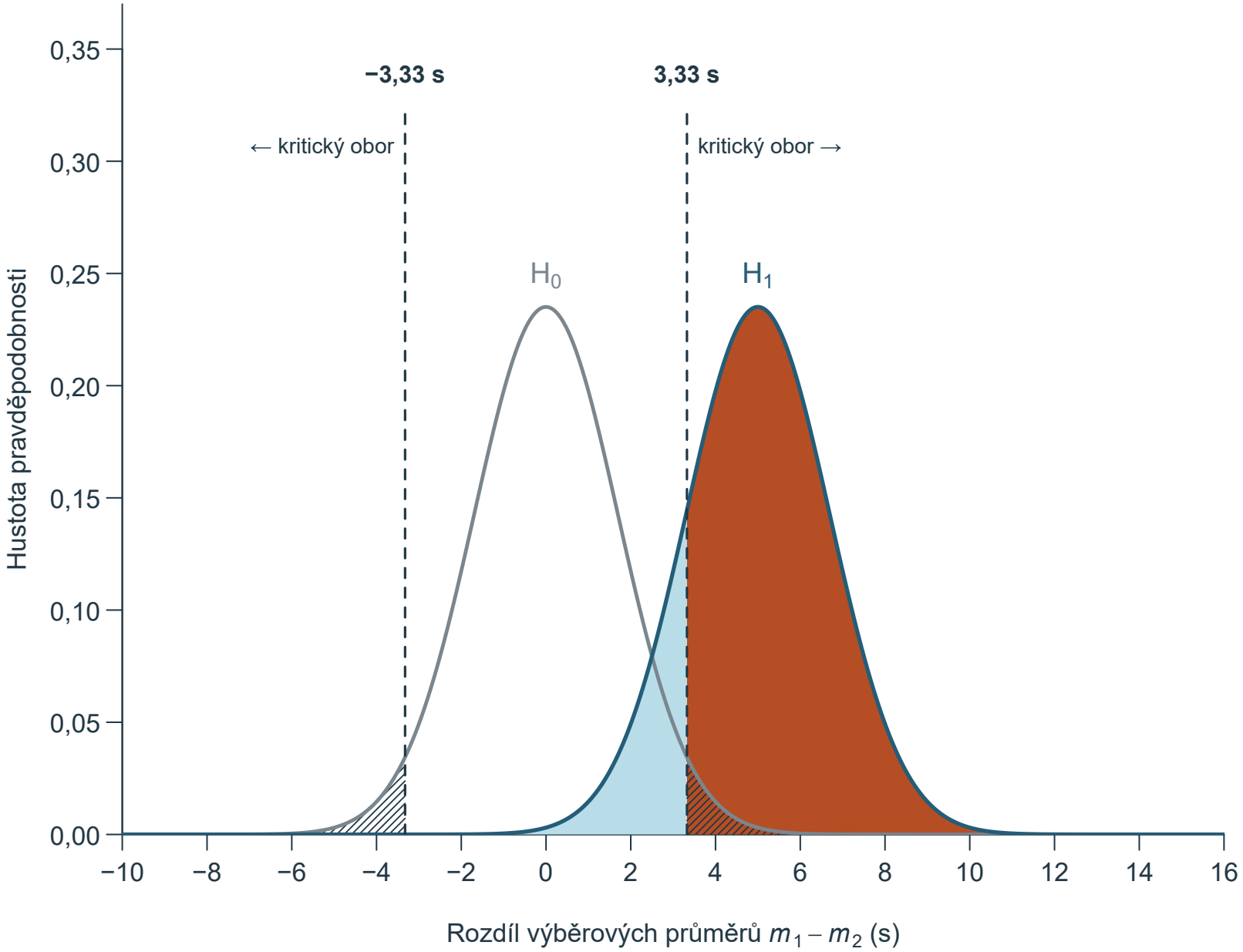
α beze změny (0,05)

síla vzroste z 0,65 na 0,92

β klesne z 0,35 na 0,08

c) Přesnější měření: menší směrodatná odchylka dob

σ = 12 s, n = 100 v každé skupině, směrodatná chyba rozdílu 1,70 s



Výběrové rozdělení

- H_0: skutečný rozdíl 0 s
- H_1: skutečný rozdíl 5 s
- kritická hodnota

Plochy = pravděpodobnosti

α = 0,05
chyba I. druhu (pod H_0)

β = 0,16
chyba II. druhu (pod H_1)

síla 1 − β = 0,84
zamítnutí H_0, když platí H_1

Oproti výchozímu stavu

α beze změny (0,05)

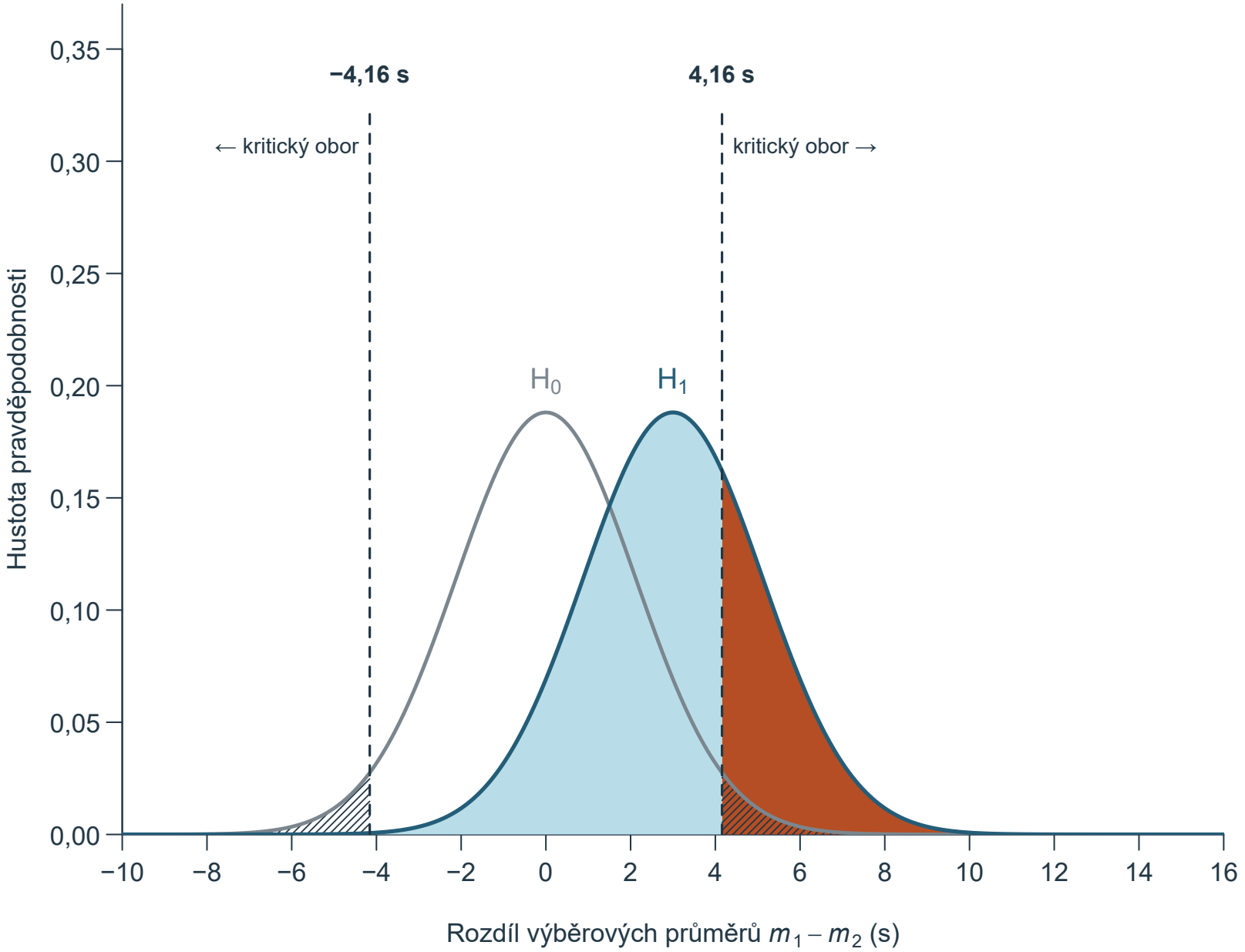
síla vzroste z 0,65 na 0,84

β klesne z 0,35 na 0,16

σ = 12 s je jen ilustrativní hodnota; směr změn platí pro každé zmenšení σ.

d) Menší skutečný rozdíl: jen 3 s

σ = 15 s, n = 100 v každé skupině, směrodatná chyba rozdílu 2,12 s



Výběrové rozdělení

- H_0: skutečný rozdíl 0 s
- H_1: skutečný rozdíl 3 s
- kritická hodnota

Plochy = pravděpodobnosti

α = 0,05
chyba I. druhu (pod H_0)

β = 0,71
chyba II. druhu (pod H_1)

síla 1 − β = 0,29
zamítnutí H_0, když platí H_1

Oproti výchozímu stavu

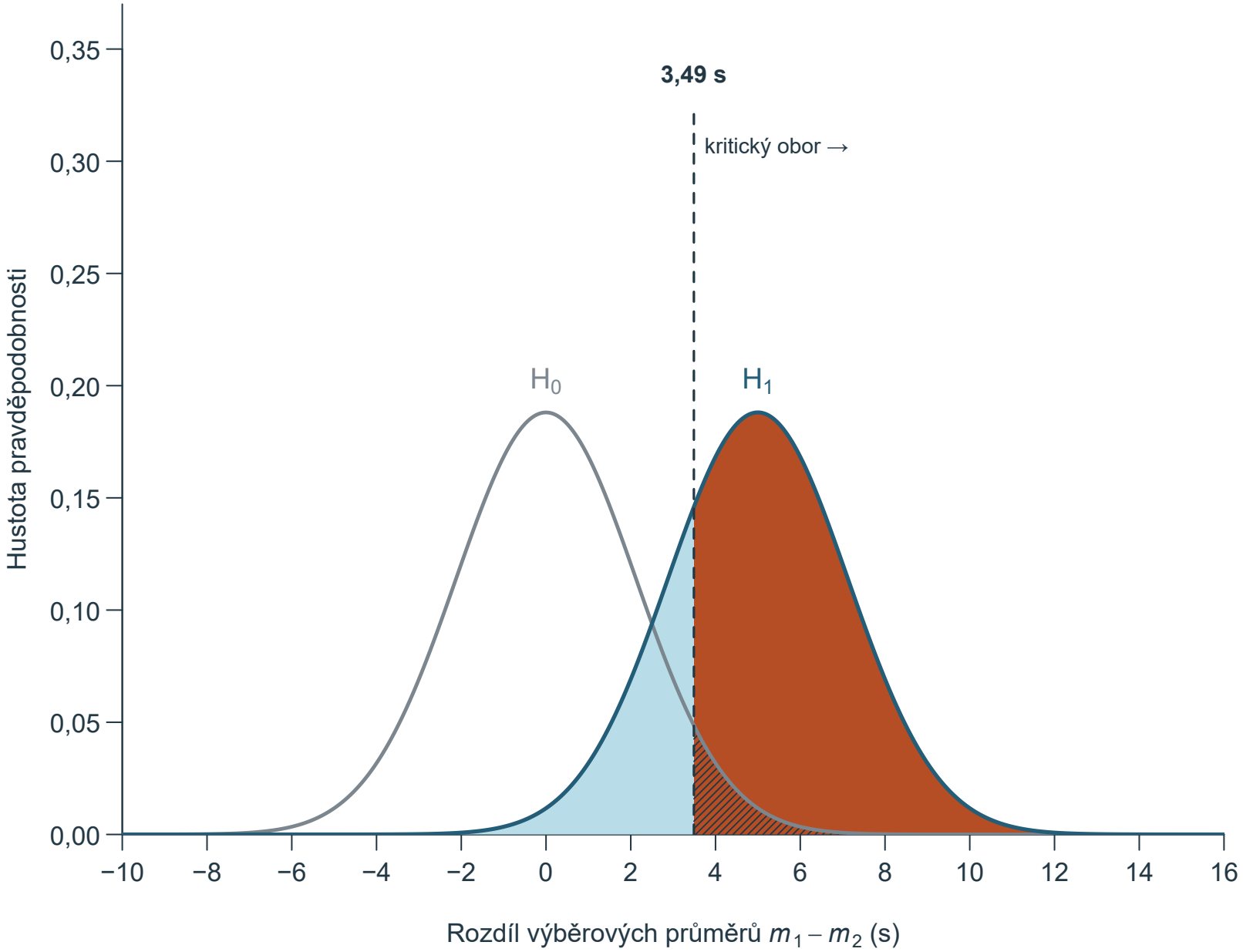
α beze změny (0,05)

síla klesne z 0,65 na 0,29

β vzroste z 0,35 na 0,71

e) Jednostranný test ve směru „déle“ (zvolený předem)

σ = 15 s, n = 100 v každé skupině, směrodatná chyba rozdílu 2,12 s



Výběrové rozdělení

- H_0: skutečný rozdíl 0 s
- H_1: skutečný rozdíl 5 s
- kritická hodnota

Plochy = pravděpodobnosti

α = 0,05
chyba I. druhu (pod H_0)

β = 0,24
chyba II. druhu (pod H_1)

síla 1 − β = 0,76
zamítnutí H_0, když platí H_1

Oproti výchozímu stavu

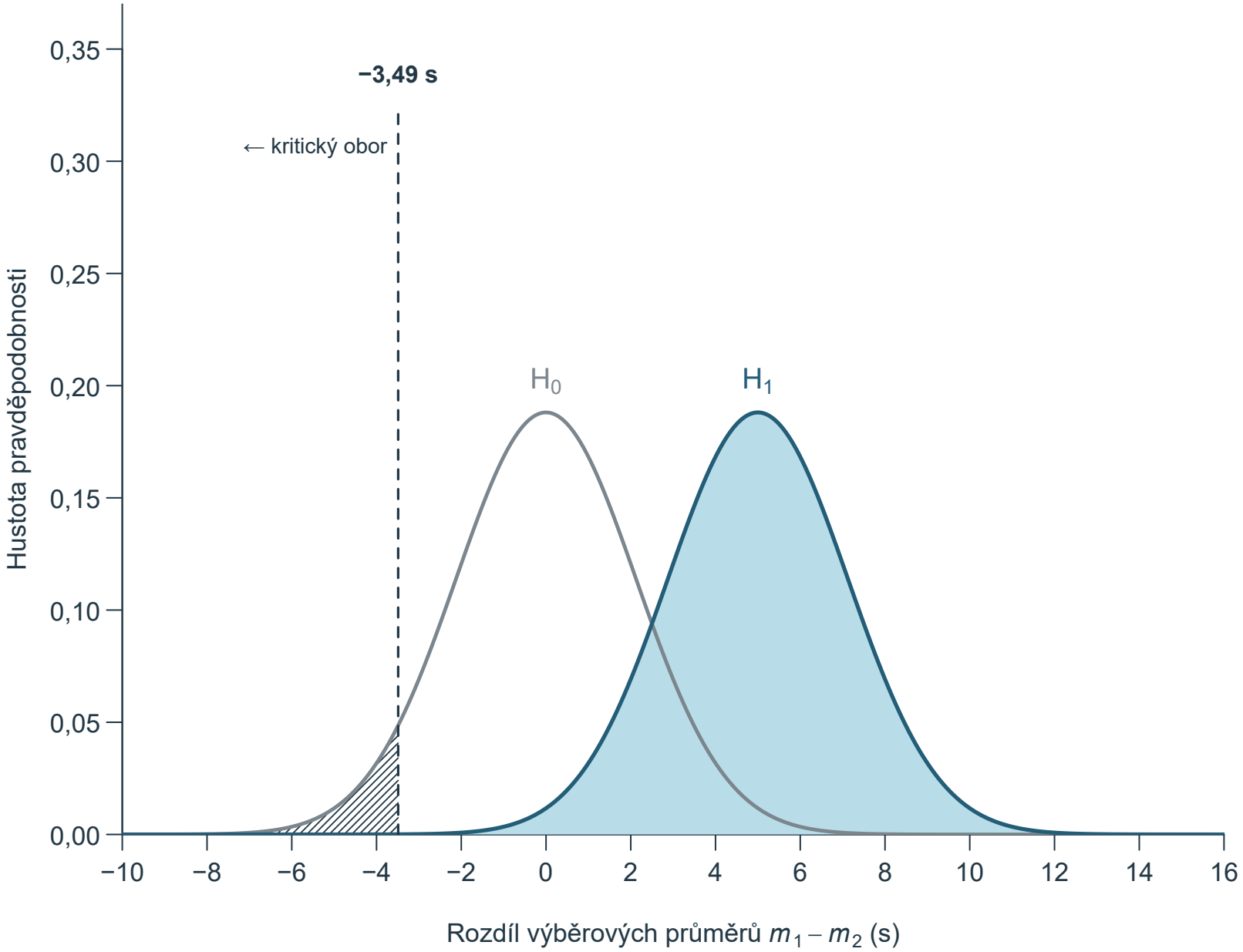
α beze změny (0,05)

síla vzroste z 0,65 na 0,76

β klesne z 0,35 na 0,24

e) Jednostranný test ve směru „kratší“ (zvolený předem)

σ = 15 s, n = 100 v každé skupině, směrodatná chyba rozdílu 2,12 s



Výběrové rozdělení

- H_0: skutečný rozdíl 0 s
- H_1: skutečný rozdíl 5 s
- kritická hodnota

Plochy = pravděpodobnosti

α = 0,05
chyba I. druhu (pod H_0)

β > 0,999
chyba II. druhu (pod H_1)

síla 1 − β < 0,001
zamítnutí H_0, když platí H_1

Oproti výchozímu stavu

α beze změny (0,05)

síla klesne z 0,65 na méně než 0,001

β vzroste z 0,35 téměř na 1

Skutečný rozdíl +5 s leží na opačné straně, než kterou test sleduje: prakticky nikdy nezamítne.

Přehled: síla a β ve všech situacích úlohy

oranžově síla 1 − β, modře β; přerušovaná čára = síla výchozího stavu (0,65)

